

Cloud : Introduction

Sylvain Cherrier

IMAC 3 / Info 3
ESIPE / ESIEE

September 7, 2025

Outline

- 1 Introduction
- 2 Les services du Cloud
- 3 Utilisation des services Cloud

1 Introduction

2 Les services du Cloud

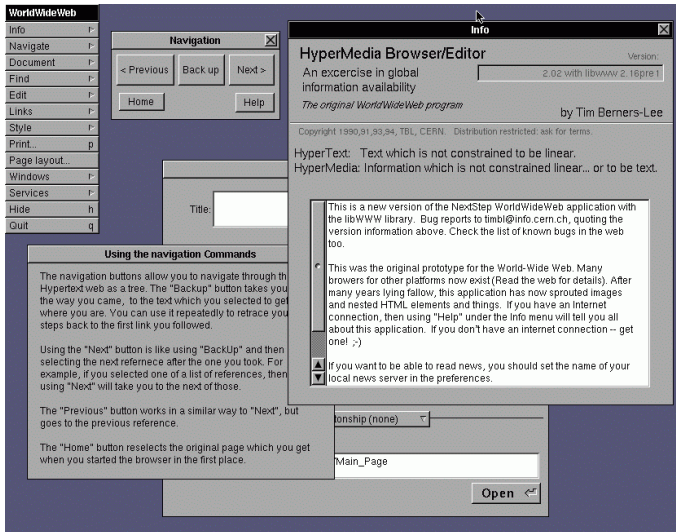
3 Utilisation des services Cloud

Le réseau et le web

Au début...

- ① 1969 : Invention d'Internet
- ② déclinaison des services
- ③ Echanges de fichiers par FTP jusqu'en 1990
- ④ Tim Berners Lee !!!

Le premier navigateur



source Wikimedia : FedericoMP / Ck mpk (CC)

Organisation du web

Les différents éléments

- ① Client : Chargé de faire la requête, récupère le contenu, et le gère
- ② Serveur : stocke l'ensemble des fichiers, répond aux requêtes et transmet ce qui est demandé
- ③ Évolution 1 : La requête met en jeu du code, le serveur web délègue à un prog externe, et renvoie le résultat reçu au client
- ④ Évolution 2 : le programme externe est lui-même un serveur web, il prend tout en charge

Langages

Répartition des rôles

- 1 Client : Affichage, donc HTML, puis Javascript, puis CSS, puis Framework Javascript
- 2 Serveur : Au démarrage simple serveur de fichiers, puis ajout de modules (APACHE) : langage C (cgi-bin), puis PHP, python etc
- 3 Serveur autonome : Java, scala, etc
- 4 Parfois, on utilise tjs un serveur web en frontal (Apache ngx) qui retransmet sur les ports des serveurs autonomes python, java, node-js, etc (reverse-proxy)

Problématiques

Gestion du serveur

- ❶ Fastidieux, spécifique
- ❷ la gestion de l'infrastructure (infra) est un travail spécialisé (service web, système d'exploitation, base de données, firewall, routage, dmz, etc)
- ❸ Peu apprécié des programmeurs
- ❹ Pourtant vital pour le bon fonctionnement (voir DevOps)

Problématiques

Les besoins

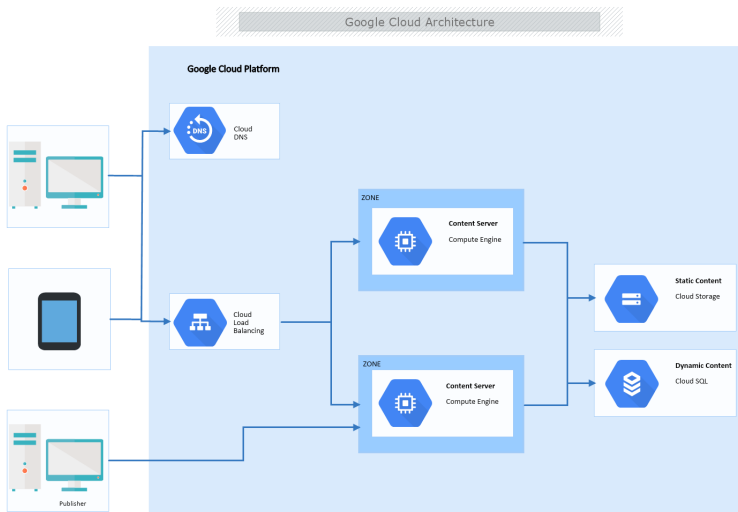
- 1 concevoir le réseau, l'infrastructure et la maintenir
- 2 installer et maintenir chaque serveur (OS, sauvegardes, sécurité)
- 3 Installer et maintenir chaque service (serveur web, base de données, mail, authentification, certificats...)
- 4 permettre les accès, gestion des utilisateurs (programmeurs)
- 5 supervision (très critique ! car quand ça ne fonctionne pas....)
- 6 gérer les erreurs, les pannes, continuité de l'activité et reprise d'activité

Solution

Délégation, services

- 1 Permettre aux entreprise de virtualiser ces solutions
- 2 (opposé à on-premises c-a-d sur site)
- 3 L'entreprise achète du service, et compose sa solution virtuelle
- 4 Services disponibles : espace disque, logiciels serveurs (web, bureautique, compta, etc), serveurs, réseaux, base de données, etc

Exemple architecture virtuelle



l'idée de Jeff Besos

Comment lisser l'usage ?

- 1 Amazon (2003) : pic d'usage à Noel (80% de l'activité), 10 mois de l'année à 20% d'activité
- 2 Infrastructure surdimensionnée pendant 10 mois, tout juste limite pendant 2 mois
- 3 Ouverture au Web déjà maîtrisée (accès au catalogue via un web service)
- 4 Idée d'étendre l'offre de services : (d'abord stockage disque.. puis serveurs virtuels...)
- 5 Intérêt pour l'utilisateur (ESN utilisant le service) : plus de maintenance, élasticité, sécurité (!!)

le début du Cloud

Offre initiale

- ❶ 2002 : Amazon Web Service (AWS) Interface SOAP (XML) pour catalogue de produit
- ❷ 2004 : Simple Storage Service (S3) : espace de stockage distant
- ❸ 2004 : Elastic Compute Cloud (EC2) : Serveurs virtuels de calculs
- ❹ et puis évolution vers serveurs dédiés, partagées, service base de données, service logiciel, puis service de fonctions

Le Cloud : Notions

- 1 Introduction
- 2 Les services du Cloud
- 3 Utilisation des services Cloud

Les Services du Cloud

Le "as a Service"

- ① Leitmotiv du Cloud : transformer des fonctionnalités en Services
- ② BuzzWord : "*Star **" as a Service

Les différents services offerts dans le Cloud

Le stockage

- 1 fournir pour un coût limité un espace de stockage infini
- 2 les données sont réparties sur plusieurs serveurs, l'espace évolue selon les besoins
- 3 possibilité d'avoir des "températures" de stockage (glacier = massif mais lecture très lente)
- 4 Par exemple, écriture assez rapide, lecture très très lente (pratique pour l'archivage massif, pour un cout très réduit)
- 5 STaaS (STorage as a Service)

Les différents services offerts dans le Cloud

Les serveurs

- 1 fournir rapidement une machine connecté à Internet
- 2 définition du profil de la machine (nb cpu, type, taille de la RAM, taille disque, et du système)
- 3 vous gérez ensuite cette machine comme si c'était la votre (mais vous pouvez très facilement la reconfigurer)
- 4 vous pouvez avoir plusieurs serveurs, et tout organiser
- 5 IaaS Infrastructure as a Service

Les différents services offerts dans le Cloud

Plateforme

- 1 Encore plus "prémaché" : avoir un serveur web qui fonctionne, et déposer ses pages Web/php/python dessus
- 2 Permet d'éviter l'installation du service sur le serveur, de le configurer, etc
- 3 PaaS ; platform as a Service

Les différents services offerts dans le Cloud

Logiciel

- 1 Toujours plus "prémaché" : avoir un service complet qui fonctionne
- 2 exemple office 365, wordpress, prestashop, spip, monsite, compta en ligne, etc
- 3 SaaS : Software as a Service

Les différents services offerts dans le Cloud

Fonctions

- 1 boîte à outils développeur
- 2 avoir des fonctions disponibles à intégrer et utiliser dans son logiciel
- 3 On décrit la fonction qu'on veut appliquer, et on l'envoie dans le cloud (AWS lambda par exemple)
- 4 on requete la fonction en donnant les paramètres, et on reçoit le résultat
- 5 FasS, Function as a Service, pour les architectures "serverless"

Les autres services offerts dans le Cloud

As A Service divers

- ❶ DBaaS : Une base de données as-a-service
- ❷ DBaaS : Tjs la meme idée, avoir l'outil à disposition mais sans avoir à en gérer l'installation, ni la maintenance
- ❸ CaaS : Container as a Service
- ❹ CaaS : permet de déployer des images docker sur un serveur. Mélange entre IaaS et PaaS, car on peut construire ce qu'on veut, utiliser les applications qu'on veut, sans avoir à installer et gérer le serveur
- ❺ BPaaS : Business Process as a service (pour le BPM)
- ❻ NaaS : Network as a Service, tel les VPN : on délègue l'architecture du réseau à un tiers

Et toutes les autres notions associées

le reste

- 1 **Edge et Fog** : l'idée est de répartir la charge pour éviter de saturer le centre
- 2 On réinvente le distribué, après avoir re-centralisé
- 3 Différences assez floues
- 4 **CDN (Content Delivery Network)** : pour éviter de recopier à l'infini les ressources (exemple : framework javascript)

```
<!doctype html>
<html lang="en">

<head>
  <!-- ... -->
  <script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdfmake/0.1.59/pdfmake.min.js'></script>
  <script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdfmake/0.1.59/vfs_fonts.js'></script>
</head>

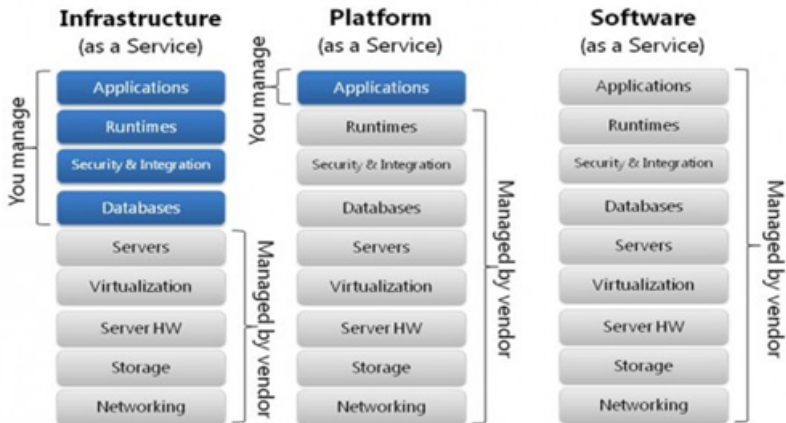
<body>
  <app-root> </app-root>
</body>
```

L'élasticité

Notion d'élasticité

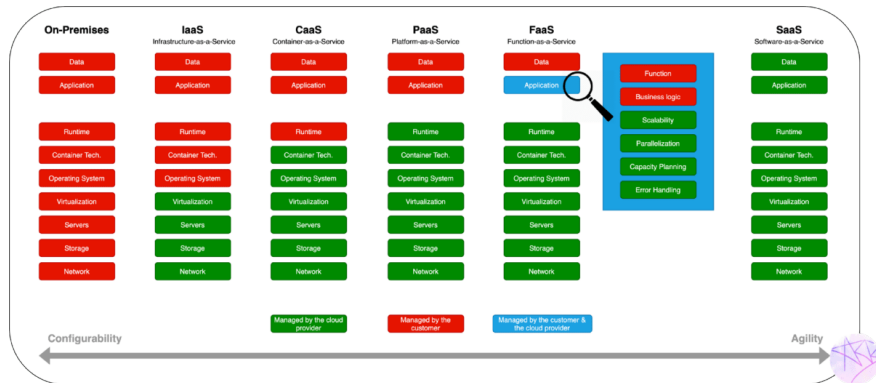
- ① Montée en charge, déploiement, changement de serveur
- ② tout est transparent, et peut même être automatisé
- ③ gestion des pannes, continuité et reprise d'activité
- ④ Facturation à l'usage
- ⑤ Mais perte de compétences : (Coeur de métier, ou non ?)

Typologie



source <https://medium.com/@nnilesh7756/what-are-cloud-computing-services-iaas-caas-paas-faas-saas-ac0f6022d36e>

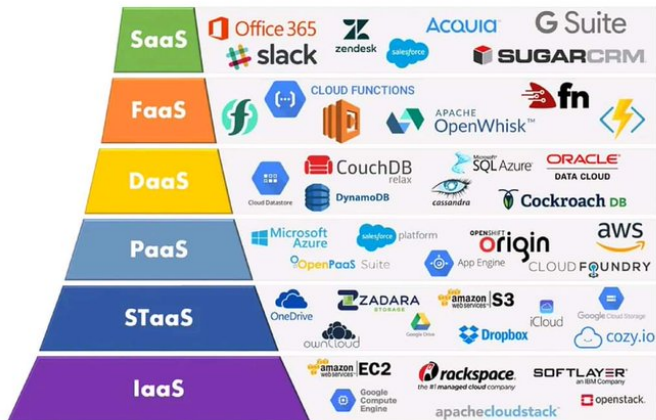
Typologie 2



source <https://www.hebergeurcloud.com/difference-iaas-caas-paas-faas-saas/>

Typologie 3

Cloud Delivery Models



Source: imegrat.me

source Sahran

Le Cloud : Notions

- 1 Introduction
- 2 Les services du Cloud
- 3 Utilisation des services Cloud

AWS : l'original

Explorez les meilleures catégories de produits

Calcul Base de données Stockage Conteneurs Applications web et mobiles Sans serveur Machine learning

Détails des offres gratuites

Rejoindre un partenaire AWS Marketplace Déploiements clients Événements Découvrez davantage Contactez-nous

En savoir plus sur les offres gratuites

Type d'offre

- ☐ En vedette
- ☐ 12 mois gratuits
- ☐ Toujours gratuit
- ☐ Essais

Catégories de produits

- ☐ Analytique
- ☐ Intégration d'applications
- ☐ Productivité d'entreprise
- ☐ Calcul
- ☐ Conteneurs
- ☐ Engagement client
- ☐ Base de données
- ☐ Outils pour développeurs
- ☐ Informatique pour l'utilisateur final
- ☐ Web et mobile front-end
- ☐ Game Tech
- ☐ Internet des objets (IoT)
- ☐ Machine learning
- ☐ Gestion et gouvernance
- ☐ Services multimédias
- ☐ Migration et transfert
- ☐ Mise en réseau et diffusion de contenu
- ☐ Robotique
- ☐ Sécurité, identité et conformité
- ☐ Sans serveur
- ☐ Stockage

CALCUL

Offre gratuite 12 MOIS GRATUITS

Amazon EC2

750 heures

par mois

Capacité de calcul redimensionnable dans le cloud.

750 heures d'utilisation des instances EC2 par mois.

STOCKAGE

Offre gratuite 12 MOIS GRATUITS

Amazon S3

5 Go

de stockage standard

Infrastructure de stockage d'objets sécurisée, durable et scalable.

5 Go de stockage standard

BASE DE DONNÉES

Offre gratuite 12 MOIS GRATUITS

Amazon RDS

750 heures

par mois d'utilisation de base de données db.t2.micro (moteurs de base de données PostgreSQL, MySQL, Oracle RDBMS, ou Microsoft SQL Server)

BASE DE DONNÉES

Offre gratuite TOUJOURS GRATUIT

Amazon DynamoDB

25 Go

de stockage

Base de données NoSQL rapide et flexible, avec une scalabilité absolue.

25 Go de stockage

MACHINE LEARNING

Offre gratuite ESSAI GRATUIT

Amazon SageMaker

2 mois

essai gratuit

Le machine learning pour tous les scientifiques des données et développeurs.

CALCUL

Offre gratuite TOUJOURS GRATUIT

AWS Lambda

1 million

de requêtes gratuites par mois

Service de calcul qui exécute votre code en réponse à des événements et gère automatiquement les ressources de calcul.

CALCUL

Offre gratuite ESSAI GRATUIT

Amazon Lightsail

750 heures

Essai gratuit de 3 mois

Les serveurs privés virtuels en toute simplicité. Tout ce dont vous avez besoin pour lancer votre projet sur AWS.

SÉCURITÉ, IDENTITÉ ET CONFORMITÉ

Offre gratuite ESSAI GRATUIT

Amazon GuardDuty

30 jours

d'essai gratuit

Détection intelligente des menaces et surveillance continue pour protéger vos comptes AWS et vos charges de travail.

MOBILE

Offre gratuite TOUJOURS GRATUIT

Amazon SNS

1 million

de publications

Service de messagerie en mode push entièrement géré, flexible et rapide.

Google : évidemment

vous développer et évoluer

Machines virtuelles

Créez et exécutez des machines virtuelles avec Compute Engine.



Stockage d'objets

Stockez n'importe quelle quantité de données dans plusieurs classes avec Cloud Storage.



Entrepôt de données

Exécutez des analyses et démocratisez les insights avec BigQuery.



Bases de données relationnelles

Exécutez des bases de données relationnelles populaires et entièrement gérées avec Cloud SQL.



Google Cloud

Pourquoi Choisir Google

Solutions

Produits

Tarification

Premiers Pas

Nous Contacter



Documentation Assistance



Français

Co

Services Kubernetes gérés

Gérez des applications conteneurisées avec Google Kubernetes Engine.



Outils de ligne de commande

Profitez de bibliothèques et d'outils pour les services Google Cloud grâce à Cloud SDK.



Réseau de diffusion de contenu

Diffusez des contenus vidéo et Web à l'échelle mondiale avec Cloud CDN.



Analyse de flux

Unifiez le traitement des données par flux et par lot avec Dataflow.



Vision par ordinateur

Obtenez des insights sur des images à l'aide de modèles de ML dans IA Vision.



Calcul géré

Exécutez des conteneurs sans état avec Cloud Run.



Services basés sur des événements

Créez et connectez des services basés sur des événements avec Cloud Functions.

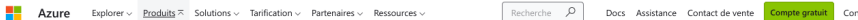


Gestion cloud hybride

Gérez et déployez vos applications partout avec Anthos.



Et Microsoft Azure

[Afficher tous les produits \(200+\)](#)

Les résultats s'afficheront instantanément

Sélection

IA + Machine Learning

Analyse

Calcul

Conteneurs

Bases de données

DevOps

Outils de développement

Hybride + multcloud

Identité

Intégration

Internet des Objets

Gestion et gouvernance

Données multimédias

Migration

Sélection

Explorez quelques-uns des produits les plus populaires Azure



Ordinateurs virtuels

Provisionnez des machines virtuelles Windows et Linux en quelques secondes



Azure Virtual Desktop

Activez une expérience de bureau à distance sécurisée depuis n'importe où



Azure SQL

Migrer, moderniser et innover sur la famille SQL moderne de bases de données cloud



Azure Cosmos DB

Base de données NoSQL rapide avec API ouvertes, adaptée à toutes les échelles



Service Azure Kubernetes (AKS)

Créer et mettre à l'échelle avec Kubernetes managés



Azure Cognitive Services

Déployez des modèles d'IA de haute qualité en tant qu'API



App Service

Créez rapidement des applications cloud performantes pour le web et les appareils mobiles



Azure PlayFab

Tout ce dont vous avez besoin pour créer et exploiter un jeu en direct sur une plateforme



Azure Functions

Exécutez des fonctions de code serverless basées sur des événements avec une expérience de développement de bout en bout



Azure Quantum

Découvrez une sélection variée de matériel, de logiciels et de solutions quantiques d'aujourd'hui



Azure Arc

Sécurisez, développez et exploitez une infrastructure, des applications et des services Azure où que vous soyez

pour le cloud hybride

soutenez et déployez-les où vous voulez

OVH (On Vous Héberge)



Tableau de bord

Bare Metal Cloud

Hosted Private Cloud

Public Cloud

Web Cloud

Télécom

Sunrise

Marketplace

Français



Sylvain Cherrier

Projet Be

d74ed59ae ...

+ Créer un n...

Compute

Instances

Bare Metal (Alpha)

Storage

Block Storage

Object Storage

Databases (Nouveau)

Cloud Archive

Volume Snapshot

Instance Backup

Network

Load Balancer

Private Network

Failover IP

Containers & Orchestration

Managed Kubernetes Service

Managed Private Registry

Workflow Management

AI & Machine Learning

B2-7

7 Go RAM
2 vCores (2,3 GHz)
50 Go SSD
250 Mbit/sÀ partir de 32,00 € HT/mois
0,0619 € HT/heure

L'espace disque est inférieur à celui du modèle actuel

B2-15

15 Go RAM
4 vCores (2,3 GHz)
100 Go SSD
250 Mbit/sÀ partir de 42,00 € HT/mois
0,1169 € HT/heure

B2-30

30 Go RAM
8 vCores (2,3 GHz)
200 Go SSD
500 Mbit/sÀ partir de 85,00 € HT/mois
0,2369 € HT/heure

B2-60

60 Go RAM
16 vCores (2,3 GHz)
400 Go SSD
1 000 Mbit/sÀ partir de 165,00 € HT/mois
0,4589 € HT/heure

B2-120

120 Go RAM
32 vCores (2,3 GHz)
400 Go SSD
10 000 Mbit/sÀ partir de 325,00 € HT/mois
0,9029 € HT/heure

EG-7-SSD

7 Go RAM
2 vCores (2,3 GHz)
100 Go SSD
250 Mbit/sÀ partir de 22,00 € HT/mois
0,0619 € HT/heure

EG-15-SSD

15 Go RAM
4 vCores (2,3 GHz)
200 Go SSD
250 Mbit/sÀ partir de 42,00 € HT/mois
0,1169 € HT/heure

EG-30-SSD

30 Go RAM
8 vCores (2,3 GHz)
400 Go SSD
500 Mbit/sÀ partir de 85,00 € HT/mois
0,2369 € HT/heure

EG-60-SSD

60 Go RAM
16 vCores (2,3 GHz)
800 Go SSD
500 Mbit/sÀ partir de 165,00 € HT/mois
0,4589 € HT/heure

EG-120-SSD

120 Go RAM
32 vCores (2,3 GHz)
800 Go SSD
500 Mbit/sÀ partir de 325,00 € HT/mois
0,9029 € HT/heure

ScaleWay

Scaleway

Dashboard du projet

Compute

Instances

Apple silicon

Elastic Metal

Kubernetes

Serverless

Functions

Containers

Stockage

Object Storage

Databases

Databases for
PostgreSQL & MySQL

Databases for

Dashboard de l'Organisation

Créer

Organisation : Sylvain Cherrier

Aperçu

Projets

Aperçu des ressources



Instances

1



Object Storage

3,82 Go

Consommation actuelle



0 facturation alerte

Dernière facture

A la mano

Cloud DIY : Si on fait tout soi-même

- ❶ choisir un modèle de serveur chez un provider
- ❷ installer l'os et les services (http, base de données, ssh pour l'accès et le transfert de fichiers, smtp)
- ❸ Acheter un nom de domaine chez un registrar (.tv gratuit)
- ❹ configurer son dns (chez le registrar, ou votre propre serveur dns !!) pour pointer sur son (ses) serveurs et services
- ❺ pour le chiffrement, ajouter un certificat (letsencrypt ?)
- ❻ Le plus dur à configurer me semble être le serveur smtp (beaucoup de spam / outils anti spam chronophages et faillibles)
- ❼ Surveillance, mise à jour
- ❽ Sauvegardes, et autres scripts